

CORRECTION DU DEVOIR DE MATHÉMATIQUES n°2

LYCÉE NAVAL

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Automatismes :

1.

$$\begin{aligned} A &= \frac{1 + \frac{2}{3}}{\frac{3}{4} + \frac{3}{2}} \\ &= \frac{\frac{5}{3}}{\frac{9}{4}} \\ &= \frac{5}{3} \times \frac{4}{9} \\ &= \frac{20}{27} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} B(x) &= (x+2)(x+5) - (x+2)(2x+4) \\ &= (x+2)[(x+5) - (2x+4)] \\ &= (x+2)(-x+1) \end{aligned}$$

3. $1, 1 \times 1, 2 = 1, 32$

Le taux d'évolution global associé à deux hausses successives de 10% et de 20% est une hausse de 32%.

4.

$$\begin{aligned} C &= \sqrt{50} + 4\sqrt{18} - 7\sqrt{8} \\ &= \sqrt{25 \times 2} + 4\sqrt{9 \times 2} - 7\sqrt{4 \times 2} \\ &= 5\sqrt{2} + 4 \times 3\sqrt{2} - 7 \times 2\sqrt{2} \\ &= (5 + 12 - 14)\sqrt{2} \\ &= 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

Exercice 1

1. $u_1 = 600 - 30 = 570$ et $u_2 = 570 - 30 = 540$

Le quota de pêche de cabillauds autorisé en 2027 est de 570 tonnes, et celui en 2028 est de 540 tonnes.

2. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n - 30$

(b) Ainsi, par définition, (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = -30$.

- (c) Soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + nr$ soit $u_n = 600 - 30n$
- (d) $u_{10} = 600 - 30 \times 10 = 300$
En 2036, le quota de pêche de cabillauds autorisé sera de 300 tonnes.
- (e) $u_n < 200 \iff 600 - 30n < 200 \iff 400 < 30n \iff \frac{40}{3} < n$.
Or $\frac{40}{3} \approx 13,3$
Les pêcheurs auront un quota inférieur à 200 tonnes si les règles restent inchangées lorsque $n \geq 14$ c'est-à-dire à partir de 2040.
3. (a) S représente la masse totale de cabillauds autorisés à être pêchés entre 2026 et 2036 (soit sur 11 ans).
- (b) $S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{10}$
 $S = u_0 + (u_0 + r) + (u_0 + 2r) + \dots + (u_0 + 10r)$
 $S = 11u_0 + r(1 + 2 + \dots + 10)$
 $S = 11 \times 600 - 30 \times \frac{10 \times 11}{2}$
 $S = 4950$

Exercice 2

1. $u_1 = (1 - \frac{5}{100})u_0 + 10 = 0,95 \times 80 + 10 = 86$
2. Soit $n \in \mathbb{N}$, u_n représente le nombre d'enfants inscrits à la natation la $(n+1)^{\text{ième}}$ semaine.
5% d'enfants ne se réinscrivent pas à la natation donc on multiplie u_n par $1 - \frac{5}{100} = 0,95$.
10 nouveaux enfants s'y inscrivent donc on ajoute 10 à $0,95u_n$.
Ainsi, $u_{n+1} = 0,95u_n + 10$.
3. Pour tout entier naturel n , on pose $a_n = u_n - 200$.
- (a) Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= u_{n+1} - 200 \\ &= 0,95u_n + 10 - 200 \\ &= 0,95u_n - 190 \\ &= 0,95 \left(u_n - \frac{190}{0,95} \right) \\ &= 0,95(u_n - 200) \\ &= 0,95a_n \end{aligned}$$

Ainsi, par définition, (a_n) est une suite géométrique de raison $q = 0,95$ et le terme initial $a_0 = u_0 - 200 = 80 - 200 = -120$.

- (b) Soit $n \in \mathbb{N}$, $a_n = a_0 \times q^n$ soit $a_n = -120 \times 0,95^n$
- (c) Soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n = a_n + 200$ soit $u_n = -120 \times 0,95^n + 200$
- (d) $u_{11} = -120 \times 0,95^{11} + 200 \approx -120 \times 0,57 + 200 \approx 132$
Le nombre d'enfants inscrits à la natation la 12ème semaine est d'environ 132.
4. Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= -120 \times 0,95^{n+1} + 200 - (-120 \times 0,95^n + 200) \\ &= -120 \times 0,95^{n+1} + 120 \times 0,95^n \\ &= -120 \times 0,95^n \times 0,95 + 120 \times 0,95^n \times 1 \\ &= 120 \times 0,95^n (-0,95 + 1) \\ &= 120 \times 0,95^n \times 0,05 \end{aligned}$$

On a $120 > 0$, $0,95^n > 0$ et $0,05 > 0$ donc $u_{n+1} - u_n > 0 \iff u_{n+1} > u_n$
 Donc, la suite (u_n) est croissante.

Exercice 3

1. x est une longueur, donc $x \geq 0$. De plus M est sur le segment $[AD]$, donc $x \leq 2$. Finalement $x \in [0; 2]$.
2. Comme $ABCD$ est un rectangle, le triangle AMI est rectangle en A . Donc d'après le théorème de Pythagore on a : $MI^2 = AM^2 + AI^2 = x + \frac{1}{4}$.
 De même, le triangle DMC est rectangle en D donc $MC^2 = 1 + (2 - x)^2 = x^2 - 4x + 5$
 Ainsi, $f(x) = MI^2 + MC^2 = \frac{1}{4} + x^2 + x^2 - 4x + 5 = 2x^2 - 4x + \frac{21}{4}$.
3. (a) $f(x) = 2(x^2 - 2x) + \frac{21}{4} = 2[(x - 1)^2 - 1] + \frac{21}{4} = 2(x - 1)^2 - 2 + \frac{21}{4} = 2(x - 1)^2 + \frac{13}{4}$.
 (b) .

x	0	1	2
$f(x)$	$\frac{21}{4}$	$\frac{13}{4}$	$\frac{21}{4}$

4. (a) On utilise ici le théorème de Pythagore et sa réciproque :
 IMC est rectangle en M si et seulement si $IC^2 = IM^2 + MC^2$.
 Or, d'après le théorème de Pythagore, appliqué au triangle ICB , on a $IC^2 = \frac{17}{4}$.
 Ainsi IMC est rectangle en M si et seulement si $f(x) = \frac{17}{4}$.
 (b)

$$f(x) = \frac{17}{4} \iff 2x^2 - 4x + \frac{21}{4} = \frac{17}{4}$$

$$\iff 2x^2 - 4x + 1 = 0$$

$$\Delta = 16 - 4 \times 2 = 8$$

Le discriminant est positif, l'équation admet donc deux solutions réelles :

$$x_1 = \frac{4 - 2\sqrt{2}}{4} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2} \text{ et } x_2 = \frac{4 + 2\sqrt{2}}{4} = \frac{2 + \sqrt{2}}{2}$$

$$S = \left\{ \frac{2 - \sqrt{2}}{2}; \frac{2 + \sqrt{2}}{2} \right\}$$

Exercice 4

1. Soit $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 2x - 3 = 0$.
 $\Delta = 4 + 4 \times 3 = 16$. $\Delta > 0$ donc l'équation admet deux solutions réelles :
 $x_1 = \frac{-2 - 4}{2} = -3$ et $x_2 = \frac{-2 + 4}{2} = 1$.
 La fonction f est donc définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-3; 1\}$
- 2.

x	$-\infty$	-3	-2	1	$+\infty$
$x+2$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
x^2+2x-3	$+$	0	$-$	$-$	$+$
$\frac{x+2}{x^2+2x-3}$	$-$	$+$	0	$-$	$+$

- 3.
- La courbe $\mathcal{C}_1$ ne représente pas f car le signe de la fonction ne change pas en -2 .
 - La courbe $\mathcal{C}_2$ ne représente pas f car pour $x \in]-\infty; -3[$, $f(x) < 0$.
 - La courbe $\mathcal{C}_4$ ne représente pas f car -3 et 1 est des valeurs interdites.